

二. 导数与微分

1. 导数概念

定义1 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$ 或 $\frac{df}{dx}|_{x=x_0}$.

定义2 若 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数, 记为 $f'_+(x_0)$.

类似地, 左导数为 $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

易知 $f'(x) = a \Leftrightarrow f'_+(x) = f'_-(x) = a$.

定义3 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上每一点均可导, 记为 $f(x) \in D(a, b)$, 称 $f'(x)$, $x \in (a, b)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 也可记为 $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df}{dx}$.

定理 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处不一定可导.

注 曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线

$\Leftrightarrow f'(x_0)$ 存在或 $f'(x_0) = \infty$.

2. 导数求导法则

1. 常数和基本初等函数的导数公式

$$(1) (C)' = 0,$$

$$(3) (\sin x)' = \cos x,$$

$$(5) (\tan x)' = \sec^2 x,$$

$$(7) (\sec x)' = \sec x \tan x,$$

$$(9) (a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(11) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(2) (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1},$$

$$(4) (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(6) (\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(8) (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$

$$(10) (e^x)' = e^x,$$

$$(12) (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

2. 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u=u(x)$, $v=v(x)$ 都可导, 则

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v', \quad (2) (Cu)' = Cu' (C \text{ 是常数}),$$

$$(3) (uv)' = u'v + uv', \quad (4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} (v \neq 0).$$

3. 反函数的求导法则

设 $x=f(y)$ 在区间 I 内单调、可导且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在 $I_1=f(I)$ 内也可导, 且

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

4. 复合函数的求导法则

设 $y=f(u)$, 而 $u=g(x)$ 且 $f(u)$ 及 $g(x)$ 都可导, 则复合函数 $y=f[g(x)]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{或} \quad y'(x) = f'(u) \cdot g'(x).$$

求导法则证明:

$$\begin{aligned} 1. [f(x) \pm g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x+\Delta x) \pm g(x+\Delta x)] - [f(x) \pm g(x)]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \pm \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x) \pm g'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. [f(x) \cdot g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x+\Delta x) - f(x)]g(x+\Delta x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[g(x+\Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \left[\frac{1}{g(x)}\right]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{\Delta x \cdot g(x)g(x+\Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x)g(x+\Delta x)} \\ &= -\frac{g'(x)}{g^2(x)} \end{aligned}$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left[\frac{1}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\text{注: } (f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdots f_n)' = f_1' f_2 f_3 \cdots f_n + f_1 f_2' f_3 \cdots f_n + \cdots + f_1 f_2 f_3 \cdots f_n'$$

* 定理 (反函数定理)

设 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调且连续, 则 $f(x)$ 在 I 上的值域 J 为一个区间.

则 $f^{-1}: J \rightarrow I$ 上连续.

例 设数列 x_n, y_n 满足 $e^{x_n} + x_n = y_n, n \in \mathbb{N}^*$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

对 $f(x) = e^x + x$, 在 $\mathbb{R}$ 上 $\uparrow$ 且连续 $y_n = f(x_n)$

由反函数定理 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $f^{-1}(y_n) = f^{-1}(f(x_n)) = x_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(1) = 0$$

由参数方程决定的函数的导数

$$\text{设 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \text{则 } \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

隐函数求导

$F(x, y) = 0$, 同时在两边对 x 求导.

3. 高阶导数

定义 若 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 仍可导, 则称 $[f'(x)]'$ 为 $f(x)$ 的二阶导数. 记为 $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2 f}{dx^2}$.

一般将 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数.

$$\text{记为 } f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^n f}{dx^n}. \quad \text{即 } f^{(n)}(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x + \Delta x) - f^{(n-1)}(x)}{\Delta x}$$

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上有 n 阶导数, 记为 $f \in D^n(a, b)$

公式 $(a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a$

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)\cdots\mu(\mu-n+1)x^{\mu-n}$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$$

$$(\frac{1}{x+a})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

法则1 $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)} \quad (Cu)^{(n)} = C u^{(n)}$

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} \quad (\text{莱布尼茨公式})$$

例: $y = x^2 e^{3x+2}$, 求 $y^{(n)}$, $n \geq 2$.

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2)^{(k)} (e^{3x+2})^{(n-k)} = C_n^0 (x^2)^{(0)} (e^{3x+2})^{(n)} + C_n^1 (x^2)^{(1)} (e^{3x+2})^{(n-1)} + C_n^2 (x^2)^{(2)} (e^{3x+2})^{(n-2)} \\ &= x^2 \cdot 3^n \cdot e^{3x+2} + n \cdot 2x \cdot 3^{n-1} \cdot e^{3x+2} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot 3^{n-2} e^{3x+2} \\ &= [x^2 \cdot 3^n + 2nx \cdot 3^{n-1} + n(n-1) \cdot 3^{n-2}] \cdot e^{3x+2} \end{aligned}$$

例: $y = \frac{x^3-x}{x^2-5x+6}$, 求 $y^{(n)}$.

$$y = \frac{x^3-x}{x^2-5x+6} = x+5 + \frac{18x-30}{x^2-5x+6} = x+5 - \frac{6}{x-2} + \frac{24}{x-3}$$

$$y^{(n)} = -\frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}} + 24 \cdot \frac{(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}} = (-1)^n n! \left[\frac{24}{(x-3)^{n+1}} - \frac{1}{(x-2)^{n+1}} \right]$$

例: $y = \ln(1-x^2)$, 求 $y^{(n)}$.

$$y = \ln(1-x^2) = \ln(1-x) + \ln(1+x) \quad y' = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$$

$$y^{(n)} = (y')^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x-1)^n} + \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x+1)^n} = (-1)^{n-1} (n-1)! \left[\frac{1}{(x-1)^n} - \frac{1}{(x+1)^n} \right]$$

4. 函数的微分

定义 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 附近有定义, 若 $\exists$ 常数 A , 使 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 称 $A\Delta x$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记为 $dy = df(x) = A\Delta x$.

规定 $dx = \Delta x$, 即 $dy = Adx$.

定理 $f(x)$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导, $A = f'(x_0)$. 即 $dy = f'(x_0) dx$.

定义 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上每一点可微, 即 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = A\Delta x + o(\Delta x)$ 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 称 $df = A\Delta x = f'(x)dx$ 为 $f(x)$ 的微分函数.

1. 微分基本公式

- | | |
|--|--|
| (1) $dC = 0$ (C 为常数); | (2) $dx^\mu = \mu x^{\mu-1} dx$; |
| (3) $da^x = a^x \ln a dx$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$); | (4) $de^x = e^x dx$; |
| (5) $d(\log_a x) = \frac{dx}{x \ln a}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$); | (6) $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$; |
| (7) $d(\sin x) = \cos x dx$; | (8) $d(\cos x) = -\sin x dx$; |
| (9) $d(\tan x) = \frac{dx}{\cos^2 x} = \sec^2 x dx$; | (10) $d(\cot x) = \frac{-dx}{\sin^2 x} = -\csc^2 x dx$; |
| (11) $d(\sec x) = \sec x \tan x dx$; | (12) $d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$; |
| (13) $d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; | (14) $d(\arccos x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; |
| (15) $d(\arctan x) = \frac{dx}{1+x^2}$; | (16) $d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{dx}{1+x^2}$. |

2. 四则运算微分法

当 u, v 均可微时, 有

- (i) $d(u \pm v) = du \pm dv$;
- (ii) $d(uv) = u dv + v du$, $d(Cu) = C du$ (C 为常数);
- (iii) $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$ ($v \neq 0$).

这些法则容易从对应的求导法则推出, 例如法则 (ii):

$$d(uv) = (uv)' dx = (u'v + u v') dx = u'(v' dx) + v(u' dx) = u dv + v du.$$

3. 复合函数的微分法

设 $y = f(u)$ 是可微的, 当 u 为自变量时, 函数 $y = f(u)$ 的微分

$$dy = f'(u) du.$$

当 u 不是自变量, 而是另一个变量 x 的可微函数 $u = \varphi(x)$ 时, 则 $y = f[\varphi(x)]$ 的微分

$$dy = [f'(\varphi(x))] \cdot \varphi'(x) dx = f'(u) du.$$

例: 设正数数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导.

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + a_n) - f(x_0 - b_n)}{a_n + b_n}$$

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$$

$$\text{从而 } f(x_0 + a_n) - f(x_0) = f'(x_0) a_n + o(a_n)$$

$$f(x_0 - b_n) - f(x_0) = f'(x_0) (-b_n) + o(b_n)$$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + a_n) - f(x_0 - b_n)}{a_n + b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(x_0)(a_n + b_n) + o(a_n) + o(b_n)}{a_n + b_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{o(a_n)}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_n + b_n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{o(b_n)}{b_n} \cdot \frac{b_n}{a_n + b_n} \\ &= f'(x_0)\end{aligned}$$

例: 设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义, 则 $f'(x_0)$ 存在的充要条件为 (D)

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h^2) - f(x_0)}{h^2}$ $h^2 > 0$, 等价于 $f'_+(x_0)$ 存在

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0))$ n 不连续且 $n > 0$

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的对称导数, 不充要
 $y = |x|$

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + e^{\tanh h} - 1) - f(x_0)}{\ln(1 + z h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + e^{\tanh h} - 1) - f(x_0)}{2h}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + e^{\tanh h} - 1) - f(x_0)}{\tanh h} = \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + e^{\tanh h} - 1) - f(x_0)}{e^{\tanh h} - 1}$

且 $e^{\tanh h} - 1$ 连续, 可正可负, 故满足.

例: 设 $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

$$f(0) = 0, f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, f'(0) = 1$$

$(x^2 + 1)f'(x) = 1$. 两边求 $n-1$ 阶导数, 得

$$C_{n-1}^0 (x^2 + 1)(f'(x))^{(n-1)} + C_{n-1}^1 (x^2 + 1)'(f'(x))^{(n-2)} + C_{n-1}^2 (x^2 + 1)''(f'(x))^{(n-3)} = 0$$

$$(x^2 + 1)f^{(n)}(x) + (n-1) \cdot 2x \cdot f^{(n-1)}(x) + (n-1)(n-2)f^{(n-2)}(x) = 0$$

令 $x = 0$, 得 $f^{(n)}(0) + (n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0) = 0$, 即 $f^{(n)}(0) = -(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0)$, $n \geq 2$.

由于 $f(0) = 0, f'(0) = 1$,

故 $f^{(2n)}(0) = 0$

$$\begin{aligned} f^{(2n-1)}(0) &= -(2n-2)(2n-3)f^{(2n-3)}(0) = (-1)^2(2n-2)(2n-3)(2n-4)(2n-5)f^{(2n-5)}(0) \\ &= (-1)^{n-1}(2n-2)! \cdot f^{(1)}(0) = (-1)^{n-1}(2n-2)! \end{aligned}$$

$$\text{即 } f^n(0) = \begin{cases} 0, & n=2k, \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n=2k-1. \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

例: 设 $f'(a)$ 存在, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a)]$.

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |\Delta x| < \delta \text{ 时, } \left| \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} - f'(a) \right| < \varepsilon.$$

$$1 \leq k \leq n, \frac{1}{n^2} \leq \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n}, \quad n \rightarrow \infty, \frac{k}{n^2} \rightarrow 0, \quad \text{令 } \Delta x = \frac{k}{n^2},$$

$$\text{有 } \left| \frac{f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a)}{\frac{k}{n^2}} - f'(a) \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a) - \frac{k}{n^2} f'(a) \right| < \frac{k}{n^2} \varepsilon$$

$$\left| \sum_{k=1}^n [f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a) - \frac{k}{n^2} f'(a)] \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a) - \frac{k}{n^2} f'(a) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \varepsilon$$

$$= \frac{n+1}{2n} \varepsilon \leq \varepsilon, \quad \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a) - \frac{k}{n^2} f'(a)] = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (f(a + \frac{k}{n^2}) - f(a)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} f'(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} f'(a) = \frac{1}{2} f'(a)$$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \ln(x+2) - \ln 2}{\cos x \ln(x+2) - \ln 2}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \ln(x+2) - \ln 2}{\cos x \ln(x+2) - \ln 2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x \ln(x+2) - e^0 \ln(0+2)}{x-0}}{\frac{\cos x \ln(x+2) - \cos 0 \ln(0+2)}{x-0}} = \frac{[e^x \ln(x+2)]'_{x=0}}{[\cos x \ln(x+2)]'_{x=0}} \\ &= \frac{e^x \ln(x+2) + \frac{e^x}{x+2}}{-\sin x \ln(x+2) + \frac{\cos x}{x+2}} \Big|_{x=0} = 2 \ln 2 + 1 \end{aligned}$$

注: 当 $g'(a) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$

例: 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ \frac{2}{3}x^3, & x > 1 \end{cases}$, 求 $f'(1)$.

$$f'_-(1) = 2x|_{x=1} = 2, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\frac{2}{3}x^3 - 2}{x - 1} = -\infty, \text{ 故 } f'(1) \text{ 不存在}$$

例: 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & x > 0 \text{ 且 } x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}), n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

$f(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续? 是否可微?

解: $f(x)$ 在 $x=0$ 处左连续, 且 $f'_-(0) = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}) \\ x \rightarrow 0^+}} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 = f(0), \text{ 故 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处右连续,}$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\substack{x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}) \\ x \rightarrow 0^+}} \frac{\frac{1}{n}}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx}$$

由于 $\frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}$, $\frac{n}{n+1} \leq nx < 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx = 1$, 即 $f'_+(0) = 1 = f'_-(0)$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微.